

EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER PARCIAL de Materia CORRESPONDIENTE A: (2026 1C)

FACULTAD:	Tecnología Informática		
CARRERA:	Analista Programador		
ALUMNO/A:			
SEDE:		LOCALIZACIÓN:	Distancia
ASIGNATURA:	Lenguajes de Última Generación		
CURSO:		TURNO:	
PROFESOR:	Prinzo. M	FECHA:	
TIEMPO DE RESOLUCIÓN:	180 min	EXAMEN PARCIAL NRO:	PRIMER PARCIAL
MODALIDAD DE RESOLUCIÓN: Distancia		Individual	
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: Especifica la arquitectura de un sistema de información para modelar una solución al problema usando C# como lenguaje de programación. Integra bases de datos para persistir datos usando C# como lenguaje de programación. Desarrolla interface de usuario para ingresar datos al sistema de información usando C# como lenguaje de programación. Analiza la usabilidad para crear interfaces de usuarios amigables usando Visual Studio y C#.			

La empresa CleanWork S.A. ofrece servicios de limpieza profesional para distintos clientes corporativos y necesita un sistema para gestionar las contrataciones de sus servicios y el control de su personal asignado.

De los clientes se conoce código, razón social, CUIT, rubro, descuentos y los servicios contratados.

Ofrece distintos servicios, pero quiere comenzar con los de Limpieza de Alfombras y Limpieza de Vidrios en Altura.

Todo servicio tiene un código, nombre, abono (ej mensual, semanal, a demanda), precio base, estado, y una cuadrilla de trabajo (de esta se conoce el código, nombre del supervisor, turno de trabajo (Mañana, Tarde, Noche) y cantidad de operarios (2, 5 o 10 personas)).

Además de las mismas características, el servicio de Limpieza de Alfombras tiene una propiedad *Químico* (estándar, hipoalergénico, premium), y el de Limpieza de Vidrios en Altura tiene la información de *Altura Máxima Soportada* (en metros).

Un cliente puede contratar solo un servicio por vez, pero puede comprar cuando desee, con lo cual va a tener varios servicios tanto de alfombras como de vidrios.

Como la empresa está realizando descuentos promocionales, para poder acceder a los mismos el cliente que contrata una limpieza de alfombras recibe un descuento del 10%, y si contrata una limpieza de vidrios en altura tiene un descuento del 20%

La información del estado se denominan “Devolver Estado” y los descuentos son “DescuentoCalculado”

Simular la adquisición de los distintos servicios, tener en cuenta:

- Un cliente adquiere de a 1 servicio por vez
- Verificar no cargar 2 cuadrillas de trabajo con el mismo nombre del supervisor y turno de trabajo (cuando lo cargan en la BD)

Se pide

1. Desarrollar el modelo de clases que represente el problema.
2. Realizar el diagrama de clases en papel o Excel (adjuntarlo)
3. Las clases deben estar en proyectos separados (6 capas :5 de clases y 1 de WindowsForm o 5 capas: 4 de clases y 1 de WindowsForm)
4. Implementar con Base de Datos de SQL Server (adjuntar .bak y script)
5. Utilizar jerarquía de herencia (en capa BE) y polimorfismo(en capa de la BLL). (obligatorio)
6. Realizar el ABM de los servicios, solo el alta de Cuadrilla, del cliente se puede cargar lo datos en la BD y solo traerlos.
7. Realizar la contratación de los servicios
8. La interfaz gráfica debe contened un MDI, y los formularios ABM correspondientes, como también datagridview y combos. (obligatorio)
9. Informar:
 - a. Por cada cliente poder ver los servicios contratados
 - b. Todos los servicios discriminados por limpieza de Alfombras/Vidrios
 - c. Los Servicios de Limpieza de alfombras más solicitados por cuadrilla.
 - d. Los Servicios de Limpieza de vidrios menos solicitados por cuadrilla
 - e. Los clientes que recibieron descuentos de mayor a menor (si un cliente tuvo más de un descuento sumarle todos los descuentos)
10. Capturar todos los errores (también los de SQL)
11. Manejar transacciones

Los estados de los servicios

- En Cuso: Agregado a la lista del cliente (es decir que lo contrato)
- Pagado: Una vez que el cliente abona el servicio (solo botón que cambie el estado cuando lo paga)

Aclaración:

NO hace falta la tabla contrato ni la clase compras/pedido, usar la tabla intermedia servicios_cliente (campos codcliente, codservicio, estado) cuando se simula la contratación, y solo hacer un update del campo estado para cuando lo contrata y paga (y utiliza el método devolver estado)

Subir a la plataforma con el formato, rar con:

- Backup de la base .bak
- Script de la BD
- Diagrama de clases
- Código fuente
- Nombre del archivo LUG_1P_Apellido_Nombre.rar